

Project 계획서

프로젝트명	국문	LLM과 RAG를 활용한 부산시 현안 및 정책 지원 모델 연구		
	영문	LLM and RAG-Based Policy Support Model for Addressing Municipal Issues in Busan		
학부(전공)/학과	응용소프트웨어공학과		담당(지도)교수	김현태 교수
프로젝트 수행팀	팀명	호따 (Hodda)		
	학번	성명	연락처(휴대폰)	E-mail
	20213032	권영훈	010-5911-3658	tv3658@naver.com
	20212995	이호준	010-6397-8128	lyw514549@gmail.com
	20213059	강신혁	010-9932-7406	workrasmote@gmail.com
	20233013	장현오	010-3098-5969	hyunoh3098@naver.com
프로젝트 수행기간	2025. 09. 03 - 2025. 12. 22 (4개월)			
동의대학교 응용소프트웨어공학부(응용소프트웨어공학전공)/응용소프트웨어공학과 관계규정과 지시사항을 준수하면서 Master Project [LLM과 RAG를 활용한 부산시 현안 및 정책 지원 모델 연구]를 성실히 수행하고자 하며, 이에 아래와 같이 프로젝트계획서를 제출합니다. 2025 년 9 월 11 일 프로젝트팀장 : 권영훈 (서명) 담당(지도)교수 : 김현태 (서명) 동의대학교 응용소프트웨어공학부 (응용소프트웨어공학전공)/응용소프트웨어공학과 학과장 귀하				

〈 요약 문 〉

프로젝트 목표 (300자내외)	본 프로젝트는 대규모 언어 모델(LLM)과 검색 기반 생성(RAG) 기술을 활용하여 부산시의 현안과 정책 관련 데이터를 통합 분석하고, 시민과 일반 사용자가 직관적으로 이해할 수 있는 정보 제공 모델을 개발하는 것을 목표로 한다. 이를 통해 지역 문제와 정책 정보를 신속하고 명확하게 전달하여 시민 참여와 정책 이해도를 높이는 지능형 정보 지원 체계를 마련하고자 한다.		
내용 (500자내외)	본 프로젝트는 부산시 관련 다양한 데이터를 수집하고, LLM과 RAG 기술을 활용하여 시민과 사용자가 쉽게 이해할 수 있는 정책 현안 분석 및 정보 제공 모델을 개발하는 것을 목표로 진행된다. 우선 행정 자료, 통계 데이터, 언론 보도, 시민 의견 등 정형·비정형 데이터를 폭넓게 수집하고, 이를 기반으로 RAG를 활용하여 실시간 질의응답과 정책 정보 검색 기능을 구현한다. 이어 LLM을 적용하여 실제 사례를 통해 모델의 정확성과 유용성을 검증한다. 또한 직관적인 대시보드와 사용자 인터페이스를 제공하여 시민과 정보 활용자가 손쉽게 데이터와 정책 정보를 확인하고 활용할 수 있도록 지원한다. 이를 통해 시민의 정책 이해도를 높이고, 지역 문제에 대한 참여와 관심을 촉진한다.		
기대효과 (200자내외)	본 프로젝트를 통해 시민과 일반 사용자는 부산시의 현안과 정책 정보를 신속하고 명확하게 이해할 수 있으며, 직관적인 정보 제공으로 정책 참여와 관심이 증대된다. 또한 데이터 기반의 정보 지원 체계를 통해 지역 문제 해결과 정책 소통이 효과적으로 강화될 것으로 기대된다.		
Keywords	AI	RAG	LLM
	Chat Bot	파인 튜닝	웹앱 개발

목 차

I. 서론	1
1. 프로젝트의 배경 또는 필요성	1
2. 프로젝트의 목표	1
II. 프로젝트 수행 내용	2
1. 프로젝트의 내용	2
2. 프로젝트 추진 전략 및 방법(체계)	4
III. 결론	5
1. 프로젝트 결과의 활용방안	5
2. 프로젝트 결과의 기대효과	5
IV. 기타	6
1. 프로젝트 결과의 확장 및 사항	6
[참고문헌]	6

I. 서론

1. 프로젝트의 배경 또는 필요성

(1) 사회적 동향 및 기술 상황

- 최근 스마트시티, 디지털 정부, 빅데이터 기반 정책 분석 등과 관련하여 다양한 도시 데이터 활용의 중요성이 증가하고 있다.
- 부산시 또한 도시 문제 해결과 정책 효율성 향상을 위해 자료, 통계, 시민 의견 등 다양한 데이터를 수집하고 있으나, 이러한 데이터는 대부분 분산되어 있고, 정형·비정형 데이터가 혼재되어 있어 시민이 이해하기 어려운 구조를 가지고 있다.
- 한편, 대규모 언어 모델(LLM)과 RAG(Retrieval-Augmented Generation) 기술은 복잡한 데이터 기반 질의응답과 정보 제공에 활용될 수 있으며, 최근 정책 분석 및 시민 참여 플랫폼에서 적용 가능성이 주목받고 있다.
- 이러한 기술은 기존 통계나 보고서 중심의 정보 전달 방식보다 실시간 질의응답과 직관적 정보 제공이 가능하여 시민 참여와 정책 이해도를 높일 수 있다.

(2) 기존 문제점 및 새로운 요구사항

- 부산시 관련 데이터는 행정자료, 통계, 언론 보도, 시민 의견 등 다양한 형태로 존재하지만, 시민과 일반 사용자가 쉽게 접근하거나 활용하기 어려움.
- 기존 정책 정보 제공 방식은 정적 자료 중심으로, 시민이 필요할 때 원하는 정보를 즉시 검색하고 활용하는 데 한계가 있음.

(3) 프로젝트 필요성

- 따라서, LLM과 RAG 기술을 활용하여 다양한 부산시 관련 데이터를 통합하고, 실시간 질의응답 및 정책 정보 검색 기능을 제공하는 모델 개발이 필요하다.
- 이를 통해 시민 및 정보 활용자는 정책 현안을 보다 쉽게 이해하고, 데이터 기반 의사결정과 참여가 활성화될 수 있다.

2. 프로젝트의 목표

(1) 공학적 목표

1. 부산시 관련 자료, 통계 데이터, 언론 보도 등 정형·비정형 데이터를 수집 및 통합.
2. RAG 기반 실시간 질의응답 기능과 정책 정보 검색 기능 구현.
3. LLM을 활용한 정책 현안 분석 및 사례 기반 정보 제공.
4. 직관적인 대시보드 및 사용자 인터페이스 제공을 통해 시민과 정보 활용자가 쉽게 데이터와 정책 정보를 확인하고 활용 가능.
5. 시스템 성능 목표: 질의 응답 정확도 80% 이상, 검색 응답 시간 3초 이내.

(2) 비공학적 목표

1. 시민의 정책 이해도 향상 및 지역 문제에 대한 관심과 참여 촉진.
2. 부산시 정책 결정 과정에서 데이터 기반 의사결정 지원.
3. 정형·비정형 데이터를 활용한 투명하고 접근성 높은 정보 제공으로 신뢰 강화.

II. 프로젝트 수행내용

1. 프로젝트의 내용

1) 목표 달성을 위한 구체적 내용

(1) 공학적 측면

데이터 수집 및 통합 설계: 자료, 통계 데이터, 언론 기사, 시민 의견 등 정형·비정형 데이터를 수집하여 표준화 및 전처리 과정을 거침.

모델 설계 및 구현:

RAG 구조를 기반으로 데이터베이스 설계 및 검색 모듈 구현

LLM 적용을 통한 자연어 질의응답 및 정책 현안 분석 기능 개발

대시보드 및 UI/UX 개발: 시민이 직관적으로 정보를 탐색할 수 있는 시각화 환경 구현

시험 및 평가:

성능 검증: 질의응답 정확도(목표 80% 이상), 응답 속도(3초 이내) 측정

안정성 및 신뢰성 평가: 데이터 처리 과정에서의 오류율 및 시스템 가용성 확인

현실적 제한조건 고려:

원가: 오픈소스 프레임워크 활용으로 비용 절감

안정성 및 내구성: 대규모 동시 접속 환경에서도 안정적인 서비스 유지

신뢰성 및 윤리성: 개인정보 비식별화 및 안전한 데이터 처리 체계 구축

(2) 비공학적 측면

연구 방법론: 문헌조사, 기존 행정정보시스템 분석, 시민 참여형 요구사항 조사

사용자 요구 반영: 설문조사를 통해 시민이 필요로 하는 정책 정보 유형 파악

윤리적 고려: 데이터 활용 과정에서 개인정보 보호 및 편향 최소화 방안 적용

2) 프로젝트 설계의 독창성

1. 기존 정보 제공이 **정적 보고서 중심**에 머무른 반면,

본 프로젝트는 **LLM + RAG 융합 구조**를 활용하여 실시간 질의응답 및 사례 기반 정책 분석을 제공한다는 점에서 차별성 존재.

2. **시민 친화적 대시보드와 인터페이스**를 제공하여,

전문지식이 없는 일반 시민도 손쉽게 정책 정보를 탐색하고 이해할 수 있음.

3. **지역 데이터 활용**을 통해 부산시 현안과 정책에 최적화된 맞춤형 모델 개발이 가능.

3) 기타

본 프로젝트는 부산시뿐 아니라 다른 지방자치단체에도 확장 적용이 가능하며, 국가 단위 정책 정보 지원 체계로 발전할 잠재력이 있음.

2. 프로젝트 추진 전략 및 방법(체계)

1) 프로젝트 추진 일정 및 방법

- (1) 정보수집, 다른 팀과의 협조 방법 및 프로젝트의 목표 달성과 문제점 해결을 위한 추진 일정 및 적용 방법(추진 방법) 등을 기술함
- (2) 추진 일정을 상세히 기술하며, 세부 추진 일정은 아래 표에 자세히 표시함

[표 1] 프로젝트 추진 일정

No	프로젝트 활동 내용	추진 일정															기간 (주)	추진 방법
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
1	주제 선정 및 관련 정보 수집																2	문헌조사, 관련 기관 문의 등을 통해 부산시 정책 및 현안 관련 데이터 확보
2	프로젝트 설계																2	전체 시스템 아키텍처 설계 LLM과 RAG 구조 설계 및 데이터베이스 스키마 정의 성능 목표(정확도, 응답속도 등) 기준 수립
3	프로젝트 개발 (파인튜닝)																4	수집된 부산시 관련 데이터를 활용한 LLM 파인튜닝 정책 현안 질의응답 성능 향상을 위한 학습 데이터셋 구축
4	프로젝트 개발 (프론트엔드, 백엔드)																4	백엔드: 검색 모듈, RAG 구조 기반 질의응답 API 구축 프론트엔드: 사용자 친화적 대시보드 및 인터페이스 개발
5	프로젝트 개발 (웹앱)																3	프론트엔드 및 백엔드 통합 웹 기반 애플리케이션으로 서비스 제공
6	결과 발표																1	최종 산출물 시연 및 성능 검증 결과 발표 시민 활용 가능성 및 정책 연계 방안 제시

2) 프로젝트 추진 체계

[표 2] 프로젝트 추진 체계

성명 / 학번		수행내용	역할
	권영훈	프로젝트의 비전과 목표를 구체화하고, 전체적인 추진 전략 및 세부 실행 계획을 수립함.	팀장
	20213032	- 사용자가 쉽게 접근하고 활용할 수 있도록 직관적인 인터페이스를 구현함. - 프로젝트의 보안 취약점 점검을 병행함. - 프로젝트 계획서 및 보고서를 작성함.	
	이호준	- 프론트엔드·백엔드 통합 개발 진행 상황을 총괄하며 개발 일정을 조율함. - 서버 및 데이터베이스 구조를 설계하고 안정적인 서비스 운영을 위한 유지보수를 수행함.	팀원
	20212995	- 수집한 데이터를 기반으로 모델을 학습시키고 성능을 개선하기 위한 실험을 진행함. - 서비스 기능을 연결할 수 있는 API를 설계하고, 실제 운영 환경에 배포함.	
	강신혁	- 서비스 기능을 연결할 수 있는 API를 설계하고, 실제 운영 환경에 배포함. - 사용자가 쉽게 사용할 수 있는 UI 프론트엔드 개발함.	팀원
	20213059	프로젝트 진행 과정과 결과물을 정리하여 청중에게 발표함.	
	장현오	- Ai 모델 학습에 필요한 데이터를 조사하고, 다양한 출처에서 데이터를 수집함. - LLM 모델의 학습과 파인튜닝을 담당하며, RAG(Retrieval-Augmented Generation)를 활용한 실시간 질의응답 시스템 설계를 수행함.	팀원
	20233013	RAG 기반 정보 검색 및 정책 분석 기능을 구현하고, 결과를 서비스에 통합함	

III. 결론

1. 프로젝트 결과의 활용방안

본 프로젝트에서 개발되는 LLM 및 RAG 기반 부산시 현안·정책 지원 모델은 윤리적·사회적 영향을 충분히 고려하여 활용될 예정이다.

지방자치단체 및 행정 기관 활용	정책 홍보 및 시민 소통 채널로 활용하여 정책 수용성과 투명성 강화 위기 대응(예: 재난, 환경 문제 등)에 필요한 정보 전달 도구로 활용.
시민 및 일반 사용자 활용	시민이 일상적으로 정보를 쉽게 검색 및 활용할 수 있는 서비스 제공 학생, 청년 등 계층별 맞춤형 정책 정보 접근성 향상
교육 및 연구 분야 활용	대학 및 연구기관에서 지역사회·정책 분석 연구 자료로 활용 공공 데이터 활용 교육, 빅데이터 및 AI 교육 사례로 적용 가능
산업 및 경제적 활용	지역 IT 기업 및 스타트업이 개발한 서비스와 연계하여 새로운 데이터 기반 비즈니스 창출 공공서비스와 민간서비스(예: 교통, 환경 모니터링, 관광 등) 연동을 통한 스마트시티 생태계 강화

2. 프로젝트 결과의 기대효과

기술적 측면	본 프로젝트의 결과를 통한 LLM과 RAG 기술 기반의 실시간 질의응답 시스템 구축으로 정책 정보 제공 원천기술 확보 가능 정형·비정형 데이터 통합 분석 기술 및 사용자 친화형 대시보드
경제적 측면	본 프로젝트의 결과를 바탕으로 데이터 기반 정보 시스템 개발을 통한 지역 정보 서비스 국산화 가능 관련 소프트웨어 및 정보 서비스 확장을 통해 지역 IT 산업 활성화 및 수입 대체 효과 기대
사회적 측면	본 프로젝트의 결과를 지방자치단체, 지역 기관에 건의함으로써 제도 개선이 가능하므로 정책 제안의 효과가 기대됨

IV. 기타

1. 프로젝트 결과의 확장 및 사항

확장 가능성	본 프로젝트의 결과를 바탕으로 부산 외 타 지역도 유사 모델 적용 가능
고려사항	본 프로젝트의 결과를 바탕으로 개인정보 및 민감 데이터는 익명화 및 안전한 저장/처리 체계 적용
개선사항	모델 운영 중 시민 피드백과 데이터 업데이트를 통해 정확성과 신뢰성 지속 확보

[참고문헌]

논문 :

[1] 정천수. “도메인 특화 LLM: Mistral 7B를 활용한 금융 업무분야 파인튜닝 및 활용 방법,” 지능정보연구, Vol. 30, No. 1, pp. 93-120, 2024.

[2] Yunfan Gao, Yun Xiong, Xinyu Gao, Kangxiang Jia, Jinliu Pan, Yuxi Bi, Yi Dai, Jiawei Sun, Meng Wang, Haofen Wang. “Retrieval-Augmented Generation for Large Language Models: A Survey,” arXiv:2312.10997 [cs.CL], Dec, 2023. doi:10.48550/arXiv.2312.10997. <https://simg.baai.ac.cn/paperfile/25a43194-c74c-4cd3-b60f-0a1f27f8b8af.pdf>

관련 웹사이트 :

[1] ThingsWell (주)싱스웰. “LAG 에서 인스트럭션 튜닝 방법,” Internet: <https://thingswell.tistory.com/293>. Oct, 3, 2024, [Sep, 24, 2025].

[2] 유라클. “LLM 파인튜닝 : 효과적인 활용과 대안 전략,” Internet: <https://uracle.blog/2025/04/25/llm-%ED%8C%8C%EC%9D%B8%ED%8A%9C%EB%8B%9D-%ED%9A%A8%EA%B3%BC%EC%A0%81%EC%9D%B8-%ED%99%9C%EC%9A%A9%EA%B3%BC-%EB%8C%80%EC%95%88-%EC%A0%84%EB%9E%B5/>. Apr, 25, 2025, [Sep, 24, 2025].

[3] dutch-tulip. “[논문 리뷰] Retrieval-Augmented Generation for Large Language Models: A Survey (2024),” Internet: <https://velog.io/@dutch-tulip/rag-survey-2024>. 2024, [Sep, 24, 2025].

관련 서적 :

[1] 벤 아우파스 (2024). LangChain으로 구현하는 LLM [파이썬, ChatGPT로 LLM 애플리케이션 만들기]. 이병욱 옮김. 서울: 제이펍.